🏢 DOCUMENTO MAESTRO DE CONTEXTO Y DESARROLLO - INMOLEASING

Este documento consolida las reglas de negocio, la estructura operativa y los estándares técnicos de programación para el desarrollo del ERP InmoLeasing. Todo nuevo módulo, función o actualización debe regirse por los principios aquí descritos.

🌍 PARTE 1: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL NEGOCIO

1.1. Modelo de Operación

- **Ubicación:** Gestión de alquileres en España (pisos) y Colombia (apartamentos, oficinas y locales comerciales).
- **Modalidad de Alquiler:** Los contratos de gestión inmobiliaria permiten alquilar el inmueble completo (ej. Local S02) o fraccionado por unidades/suites tras una reforma (ej. un piso en 5 habitaciones o una oficina en 8 unidades PH).
- **Oferta al Propietario:** Se garantiza el pago los primeros 5 días calendario de cada mes. El propietario debe contar con seguro de hogar (responsabilidad civil) y encargarse del pago de impuestos y comunidad.

1.2. Responsabilidades Operativas (InmoLeasing)

- **Acondicionamiento:** Vaciado de muebles viejos, reformas necesarias y dotación de mobiliario moderno. Todos los inmuebles se entregan con servicio de internet.
- **Gestión de Inquilinos:** Selección de perfiles, contratos, entregas con inventario, manejo de fianzas, recaudo de alquileres y resolución de incidencias/daños.
- **Convivencia y Limpieza:** Creación y ejecución de normas de convivencia. En Colombia, la limpieza de zonas comunes es diaria (excepto domingos/festivos); en España, es de una hora semanal. En España, se gestiona el empadronamiento y la tasa de basuras.

1.3. Estructura Financiera y Legal

- **Márgenes:** La utilidad neta se calcula restando al alquiler recaudado el pago garantizado al propietario y los gastos operativos (limpieza, mantenimiento, internet).
- Colombia (Moneda: COP) : * Comercial/Empresas: Facturación con IVA bajo **S&B INVESTMENT SAS**.
    - Resto: Cuentas de cobro bajo **Jorge Salazar**.
- España (Moneda: EUR) : * Operación bajo la empresa **PUENTEVALL ROOMS SL**.
    - Cobros mediante recordatorios de pago y notas de reembolso para suministros.
- **Suministros y Bancos:** Los suministros se cobran de forma independiente a la renta. Los pagos a proveedores se hacen vía banco, proyectando tener cuentas separadas para operaciones con y sin IVA en Colombia.

1.4. Equipo y Necesidades del Sistema

- **Equipo de Trabajo:** En España hay 4 socios y 1 secretaria. En Colombia, 1 socio, 1 secretaria y 1 persona de limpieza que asiste con lecturas de contadores.
- **Plataforma:** El ERP debe ser multiplataforma (PC, móvil, tablet) y funcional internacionalmente.
- **Módulos Requeridos:** Dashboard, Usuarios, Propietarios, Inmuebles, Arrendamientos, Finanzas, Contabilidad e Informes.

💻 PARTE 2: CONTEXTO TÉCNICO Y ESTÁNDARES DE DESARROLLO

2.1. Filosofía de Interfaz y Experiencia de Usuario (UI/UX)

- **Módulos CRUD Completos:** Cada módulo debe tener un CRUD completo (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) organizado mediante pestañas (st.tabs) para no saturar la pantalla.
- **Identidad Visual y Emojis:** Uso obligatorio de emojis contextuales en títulos, botones y alertas para una interfaz intuitiva (ej. 💾 Guardar, 🗑️ Eliminar, ❌ Error).
- **Tablas y Listas Ordenadas:** Toda la información en pantalla (dataframes o selectores) debe estar ordenada lógicamente (alfabéticamente o cronológicamente).
- **Filtros Multinacionales Silenciosos:** El sistema debe filtrar automáticamente la información (por Moneda EUR/COP o País) basándose en la sesión del usuario activo.

2.2. Gestión de Datos y Base de Datos (Supabase)

- **Sanitización Estricta de Inputs:** TODO campo de texto (especialmente correos y contraseñas) debe usar .strip() para eliminar espacios invisibles accidentales.
- **Estandarización de Texto:** * Nombres, roles y textos generales se guardan en **MAYÚSCULAS** (.upper()).
    - Correos electrónicos se guardan en **minúsculas** (.lower()).
- **Borrado Lógico y Confirmaciones:** NUNCA se borran registros principales directamente (usar estado ACTIVO/INACTIVO). Acciones críticas requieren confirmación visual.
- **Sincronización en Cascada:** Al actualizar o eliminar un registro "Padre", el código debe actualizar/limpiar automáticamente los registros "Hijo" dependientes.

2.3. Seguridad y Auditoría

- **Contraseñas Encriptadas:** Se usa un Hash SHA-256 (hashlib.sha256().hexdigest()) al registrar y validar usuarios.

- **Trazabilidad Total (Logs):** Toda acción en el sistema debe registrarse en logs_actividad (Usuario, Fecha, Acción, Detalle).
- **Control de Sesión:** Actualizar la columna ultimo_acceso en la base de datos tras cada inicio de sesión exitoso.

2.4. Motor de Reportes y Exportación

- **Preferencia por PDF:** Todos los reportes se exportan en PDF usando FPDF (No se usará Excel).
- **Variedad de Reportes:** Ofrecer opciones de reporte "Básico" y "Detallado".
- Todo reporte debe tener la opción de enviarse por **correo y WhatsApp**
- **Diseño a Prueba de Fallos:**
    - Uso de pdf.multi_cell() para textos largos con cálculo dinámico de altura de fila (h_fila = 5 * max(lineas)).
    - Sanitización de caracteres (encode('latin-1', 'ignore').decode('latin-1')).
    - Uso de orientación Horizontal (orientation="L") para tablas anchas.

2.5. Prácticas de Código Limpio

- **No a la Compresión:** Respetar la indentación PEP 8, saltos de línea y comentarios organizativos por bloques (# === SECCIÓN ===).
- **Modularidad:** El main.py maneja el enrutador y login. Cada sección tiene su propio archivo (modulo_name.py).